Desarrollo de Aplicaciones Web

CSS Introducción

USC UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Pablo García Tahoces

CSS

Cascading Style Sheets

- Como su nombre indica es un mecanismo para **insertar estilo** a las páginas web.

- En este contexto, estilo se refiere a colores, formatos e incluso posicionamiento de los elementos de la página.

- Posibilita la separación de contenidos y presentación en una página web, siendo en la actualidad una recomendación de W3C (*HTML 4.0*).

CSS

Cascading Style Sheets

En CSS existen 3 capas principales de estilos, antes de llegar a los estilos escritos por el autor:

- Estilos del ***navegador*** (*user-agent*).- los propios del navegador usado
- Estilos del ***usuario*** final.- los seleccionados por el usuario en el navegador
- Estilos del ***autor***.- los introducidos por el autor vía CSS

Se crea así una ***cascada de precedencias***:

Navegador → Usuario → Autor → Author + !important → Usuario + !important → Navegador + !important

Ej.-

```
a {
   color: green !important;
}
```

CSS

Cascading Style Sheets

En CSS existen 3 capas principales de estilos, antes de llegar a los estilos escritos por el autor:

- Estilos del ***navegador*** (*user-agent*).- los propios del navegador usado
- Estilos del ***usuario*** final.- los seleccionados por el usuario en el navegador
- Estilos del ***autor***.- los introducidos por el autor vía CSS

Se crea así una ***cascada de precedencias***:

Navegador → Usuario → Autor → Author + !important → Usuario + !important → Navegador + !important

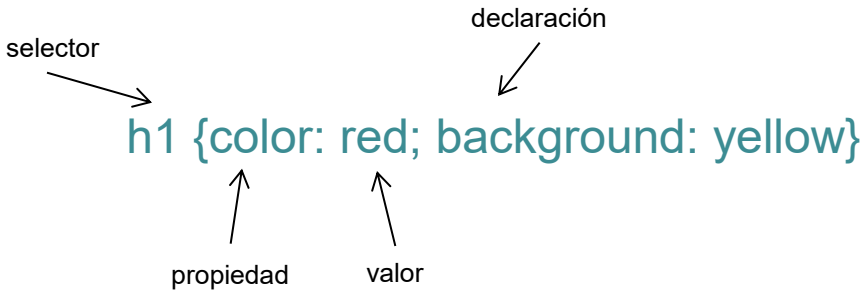
Nota → *Con los valores: initial, unset y revert, se pueden cambiar esas precedencias*

CSS. Estructura básica.

Toda regla de estilo incluida en una hoja de estilos consta de dos partes:

- El selector.- determina que elementos están afectados.

- La declaración.- uno o más pares propiedad/valor, que especifican lo que se debería hacer.



Nota.- los comentarios en CSS se realizan mediante → /* ……..”/

CSS. Inserción: Atributo *style*.

```
<html>
        <head>
                <title>Desarrollo de Aplicaciones Web</title>
        </head>

        <body>
                <h1>Bienvenidos a la página web de DAW</h1>
                <p style="color: red;">
                        Esta es la página web de la asignatura</p>
                <p>Aquí encontraras todo el material …</p>
        </body>
</html>
```

Bienvenidos a la página web de DAW

Esta es la página web de la asignatura

Aquí encontraras todo el material …

CSS. Inserción: Hoja interna.

```
<html>
        <head>
                <title>Desarrollo de Aplicaciones Web</title>
                <style>
                        h1 {
                                font-family:        sans-serif;
                        }
                        p {
                                color:      red;
                        }
                </style>
        </head>

        <body>
                <h1>Bienvenidos a la página web de DAW</h1>
                <p>Esta es la página web de la asignatura …</p>
                <p>Aquí encontraras todo el material …</p>
        </body>
</html>
```

Bienvenidos a la página web de DAW

Esta es la página web de la asignatura …

Aquí encontraras todo el material …

CSS. Inserción: Hoja externa.

```
<html>
        <head>
                < title>Desarrollo de Aplicaciones Web </title>
                <link rel="stylesheet" href="hoja.css" />
        </head>

        <body>
                <h1>Bienvenidos a la página web de DAW</h1>
                <p>Esta es la página web de la asignatura …</p>
                <p>Aquí encontraras todo el material …</p>
        </body>
</html>
```

Bienvenidos a la página web de DAW

Esta es la página web de la asignatura …

Aquí encontraras todo el material …

```
h1 {
        font-family:        sans-serif;
}

p {
        color:      red;
}
```

CSS. Hoja externa desde CSS.

```
<html>
        <head>
                < title>Desarrollo de Aplicaciones Web </title>
                <link rel="stylesheet" href="hoja.css" />
        </head>

        <body>
                <h1>Bienvenidos a la página web de DAW</h1>
                <p>Esta es la página web de la asignatura …</p>
                <p>Aquí encontraras todo el material …</p>
        </body>
</html>
```

Bienvenidos a la página web de DAW

Esta es la página web de la asignatura …

Aquí encontraras todo el material …

```
@import "hoja1.cs
@import url("hoja3.css");

h1 {
        font-family: sans-serif;
}
```

CSS. Precedencia.

Los estilos introducidos por el **autor** en una página web entrarán en cascada en una nueva hoja de estilo "virtual" siguiendo las siguientes reglas:

1. Estilo en línea (dentro de un elemento HTML)
2. Hojas de estilo externas o internas (en la sección head)

Además, la regla 2 se ve afectada por las siguientes variaciones:

- De última regla → Si hay dos selectores idénticos sobre el mismo elemento, el segundo que entra es el que se impone.
- De especificidad → El selector más específico se impone al resto.

CSS. Selectores

CSS permite diferentes formas de realizar la selección:

Selector	Ejemplo
Universal	* { }
Por tipo de etiqueta	h1 { }
Por clase	.nombre { } → <etiqueta class= “nombre” >
Por identificador	#nombre { } → <etiqueta id= “nombre” >
Por ser hijo de un selector	li>a { }
Por ser descendiente de un selector	p a { }
Por ser “hermano adyacente”	h1+p { }
Por ser cualquier hermano	h1~p { }
Por pseudoclase	li:link
Por atributo	a[href*=“usc”]

Nota.- puede haber más de un class en una etiqueta, pero sólo un id

CSS. Selectores

CSS permite diferentes formas de realizar la selección:

```
<body>
    <h1>DAW</h1>
    <p>Asignatura de 3º de Informática de la ETSE.</p>
    <p>Texto 1.</p>
    <div>
        <p>Texto 2.</p>
    </div>
    <p>Texto 3.</p>
    <h2>Condiciones</h2>
    <p>Texto 4.</p>
    <div>
        <p>Texto 5.</p>
    </div>
</body>
```

```
<style>
    div ~ p {
        color: red;
    }
</style>
```

DAW

Asignatura de 3º de Informática de la ETSE.

Texto 1.

Texto 2.

Texto 3.

Condiciones

Texto 4.

Texto 5.

CSS. Selectores

class / id permiten diferenciar entre etiquetas iguales

```
<body>
        <h1>Desarrollo de Aplicaciones Web</h1>
        <p class="la_uno">Esta es la página web de
…</p>
        <p>Aquí encontraras todo el material …</p>
</body>
```

```
p {
        color:  red;
}

p.la_uno {
        color:  blue;
}
```

Desarrollo de Aplicaciones Web

Esta es la página web de …

Aquí encontraras todo el material …

CSS. Selectores

class / id permiten diferenciar entre etiquetas iguales

Ambas etiquetas sirven para diferenciar entre etiquetas iguales, pero:

- *id* → No admite combinaciones dentro del mismo documento

  Se utiliza el símbolo "#" en el fichero css

- *class* → Permite combinaciones <p class= "clase_1 clase_2">

  Se utiliza el símbolo "." en el fichero css

```
<h2>CSS class</h2>
<p class="colorRed borde">ETSE</p>
<p>Desarrollo de Aplicaciones Web</p>

<h2>CSS id</h2>
<p id="colorBlue">ETSE</p>
<p>Desarrollo de Aplicaciones Web</p>
```

```
.colorRed {color: red;}
.borde {border: dotted;}
#colorBlue {color: blue;}
```

CSS class

ETSE

Desarrollo de Aplicaciones Web

CSS id

ETSE

Desarrollo de Aplicaciones Web

CSS. Selectores

Herencia:

- Determinadas propiedades se heredan de forma automática.

Categoría	Herencia automática
Tipografía	Sí
Color del texto	Sí
Listas	Sí
Tablas	Sí
Layout (margins, padding...)	No
Fondo (background-*)	No
Dimensiones	No
Bordes	No

CSS. Selectores

Herencia:

- Determinadas propiedades se heredan de forma automática.
- Se puede forzar la herencia usando *inherit*, como valor de una propiedad, en una regla.

```
<body>
    <h1>Esta es mi lista</h1>
    <ul>
      <li>Café</li>
      <li>Leche</li>
      <li>Bizcocho</li>
    </ul>
</body>
```

```
<style>
    ul {
        border: 1px dotted red;
    }
</style>
```

Esta es mi lista

- Café
- Leche
- Bizcocho

CSS. Selectores

Herencia:

- Determinadas propiedades se heredan de forma automática.
- Se puede forzar la herencia usando *inherit*, como valor de una propiedad, en una regla.

```html
<body>
    <h1>Esta es mi lista</h1>
    <ul>
      <li>Café</li>
      <li>Leche</li>
      <li>Bizcocho</
    </ul>
</body>
```

```style
<style>
    ul {
        border: 1px dotted red;
    }
    li {
      border: inherit;
    }
</style>
```

Esta es mi lista

- Café
- Leche
- Bizcocho

CSS. Hoja de estilos por defecto.

CSS permite definir diferentes hojas de estilo:

i) Dependiendo del dispositivo con que se vayan a abrir:

- Monitor.- *screen*
- Impresora.- *print*
- *PDA.- handheld*
- *Otros.- otros*

```
<link rel="stylesheet" media= "tipo_de_dispositivo" href="hoja.css" />
```

ii) Asociadas a estilos de sitio y página:

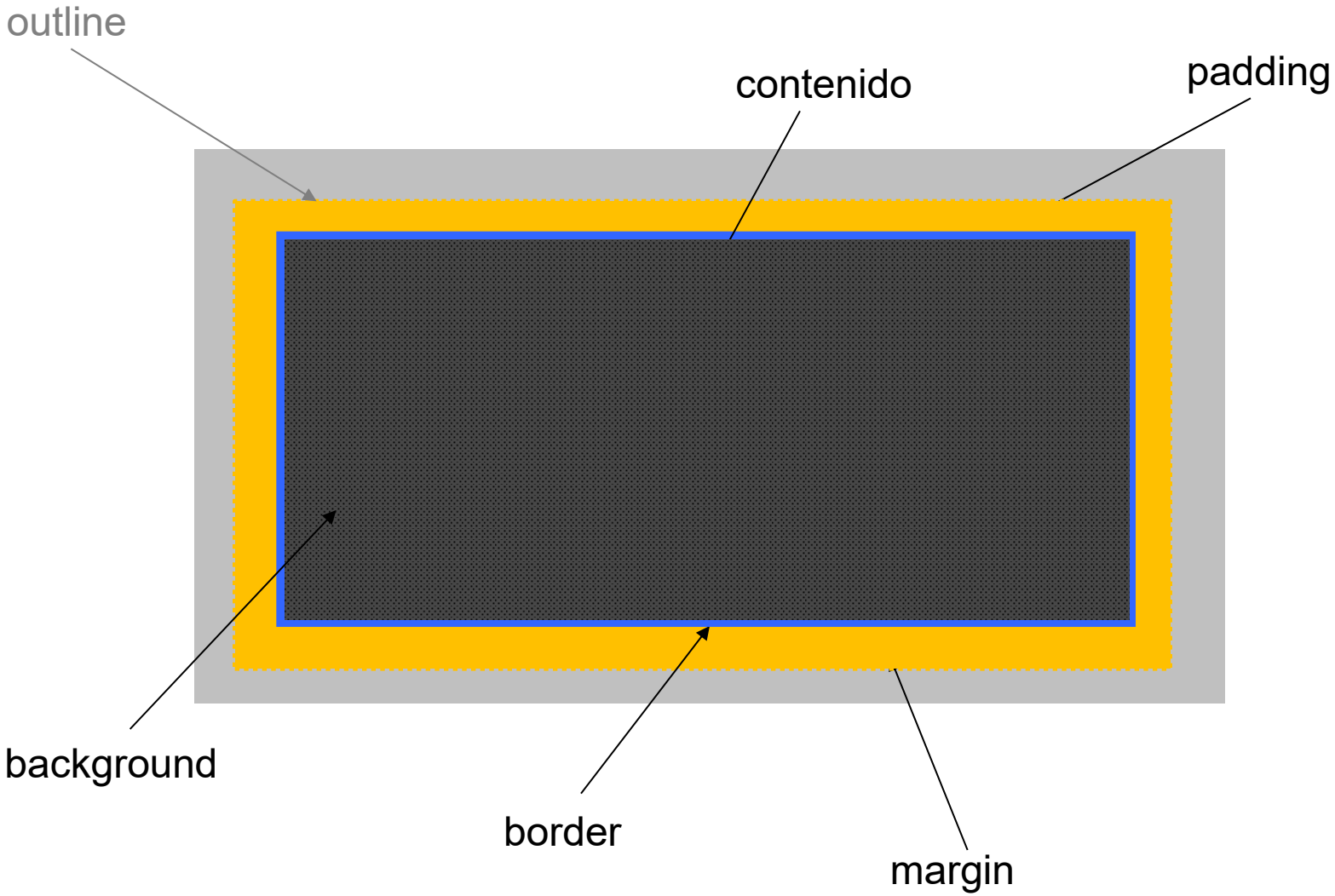
```
<link rel="stylesheet" href="sitio.css" />
```

```
<link rel="stylesheet" href="pagina.css" />
```

iii) Asociadas a diferentes estilos de página (*firefox*)

```
<link rel="alternate stylesheet" href="hoja.css" title= "nombre"/>
```

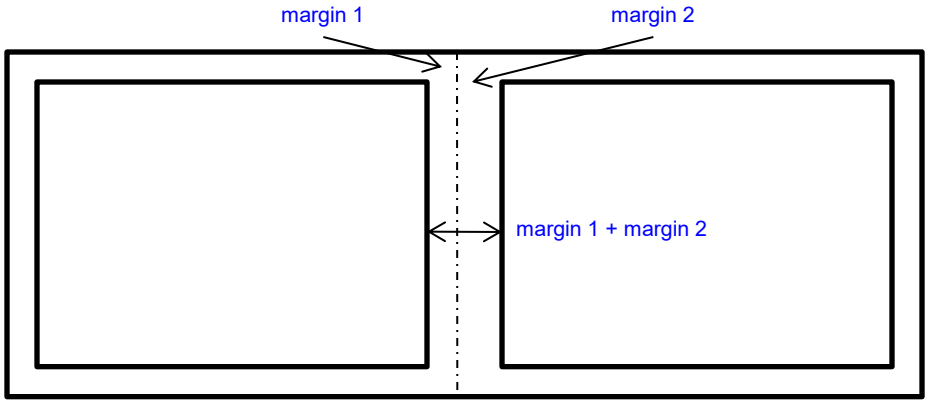
CSS. El *modelo de caja.*

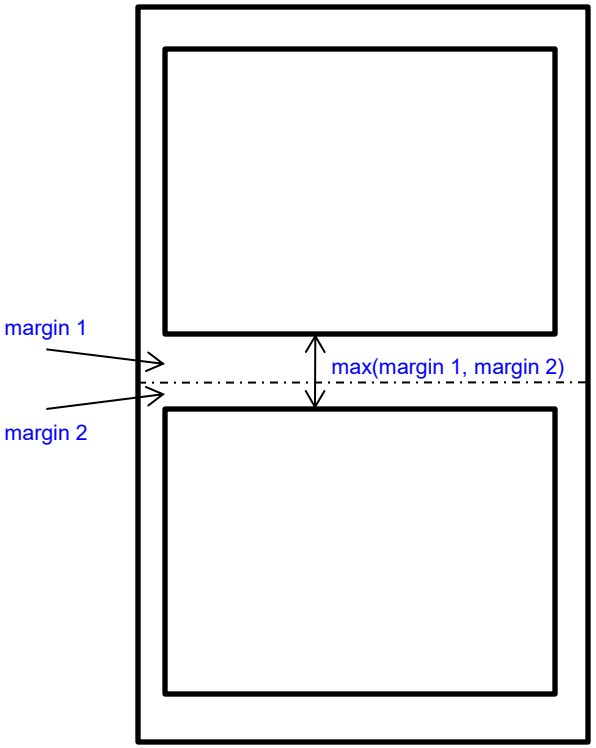


Nota.- cada etiqueta de html, es una caja, pero las de línea pierden las propiedades relacionadas con las dimensiones.

Pablo García Tahoces

CSS. El *modelo de caja.*





CSS. El *modelo de caja.*

Propiedades modificables mediante CSS en el modelo de caja:

- width, max-width, min-width
- height, max-height, min-height
- padding
- border
- margin
- outline
- background
- overflow → ***visible***, hidden, scroll, auto
- opacity → [0.0, 1.0]
- visibility → ***visible***, hidden

```
body {
        padding:            25px;
        margin:             30px;
        background-color:   #67eda4;
        border-color:       blue;
        border-style:       solid;
}
```

Nota.- width y height, sólo afectan a las etiquetas de bloque

CSS. El *modelo de caja.*

CSS3 → Propiedad *box-sizing*

Valores:

- content-box.- *border* y *padding* no entran en las cuentas de *width* y *height* (opción por defecto).
- border-box.- *border* y *padding* entran en las cuentas de *width* y *height.*

```
p#uno {
        border: 20px;
        padding: 30px;
        width: 400px;
        box-sizing: border-box
}
```

CSS. El *modelo de caja.*

div permite agrupar conjuntos de etiquetas. Es una etiqueta de bloque.

```
<body>
    <div id="inicio">
        <h1>Bienvenidos a DAW</h1>
        <p>Esta es la página web de …</p>
        <p>Aquí encontraras todo el material …</p>
    </div>
</body>
```

Nota.- con la llegada del html5, el uso de las etiquetas hay que restringirlo a aquellas situaciones es que es realmente necesario

```
p {
        color:    red;
}

#inicio {
        color:    blue;
}
```

Bienvenidos a DAW

Esta es la página web de …

Aquí encontraras todo el material …

CSS. El *modelo de caja.*

div permite agrupar conjuntos de etiquetas. Es una etiqueta de bloque.

```
<body>
    <div id="inicio">
        <h1>Bienvenidos a DAW</h1>
        <p>Esta es la página web de …</p>
        <p>Aquí encontraras todo el material …</p>
    </div>
</body>
```

Nota.- con la llegada del html5, el uso de las etiquetas hay que restringirlo a aquellas situaciones es que es realmente necesario

```
p {
        color:    red;
}

#inicio p {
        color:    blue;
}
```

Bienvenidos a DAW

Esta es la página web de …

Aquí encontraras todo el material …

CSS. El *modelo de caja.*

span permite diferenciar entre contenidos "*en línea*" iguales. Es una etiqueta de línea.

```
<body>
        <h1>Bienvenidos a DAW</h1>
        <p>Aquí <span class="uno"> encontraras todo </span>el material … </p>
</body>
```

```
p {
        color:      red;
}

.uno {
        color:      blue;
}
```

Bienvenidos a DAW

Aquí encontraras todo el material …

CSS. *Display*.

display → especifica la forma en que un elemento es "*renderizado" por parte del navegador.*

- display:none → elimina elemento a visualizar (incluido su renderizado).
- display:inline → transforma elemento de bloque en elemento de línea.
- display:block → transforma elemento de línea en elemento de bloque.
- display:inline-block → transforma elemento de bloque en elemento de línea, pero preservando los atributos width y height.

CSS. *Posicionamiento*.

Posicionamiento.- Por defecto los elementos de la página son distribuidos por el navegador, siguiendo el flujo natural del fichero fuente.

CSS proporciona seis formas de posicionamiento de una caja → *se modifica el flujo normal de posicionamiento en la página.*

- static → *default*
- absolute
- fixed
- relative

} position: ⇨

- left
- right
- top
- bottom

- sticky } position:
  - top: 0

- float
- relative float

} float: ⇨

- left
- right

z-index

clear

CSS. *Posicionamiento*.

• Posicionamiento Estático.- el elemento en cuestión es colocado en la posición que le corresponde según el flujo natural.

• Posicionamiento Absoluto.- el elemento en cuestión es colocado en una posición relativa a su contenedor padre. Se saca del flujo.

• Posicionamiento Fijo.- el elemento en cuestión es colocado en una posición relativa a la ventana del navegador. Se saca del flujo.

• Posicionamiento Relativo.- el elemento en cuestión es colocado en una posición relativa a la posición que tendría según el flujo natural. Permanece en el flujo

• Posicionamiento Flotante.- el elemento en cuestión flota, elevándose sobre la página, propiciando el desplazamiento del resto de elementos de bloque que acuden a tapar el hueco que deja el elemento flotante. Los elementos de línea no se ven afectados y lo rodean.

• Posicionamiento Flotante Relativo.- idem flotante, pero partiendo de posición relativa.

CSS. *Posicionamiento*.

HTML

```html
<body>
 <h1>Modelos de Posicionamiento</h1>
 <div class="section"><h2>Sin Estilo</h2>
  <p><span>Estático</span>      <span>Absoluto</span>
     <span>Fijo</span>       <span>Relativo</span>
     <span>Flotante</span>
  </p>
 </div>

 <div class="section"><h2>Con Estilo</h2>
  <p       class="static centered" >
     <span class="static"          >Estático</span>
     <span class="absolute"        >Absoluto</span>
     <span class="fixed"           >Fijo</span>
     <span class="relative"        >Relativo</span>
     <span class="float"           >Flotante</span>
  </p>
 </div>
</body>
```

CSS

```css
.centered { width:380px; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-bottom:35px;}
.static   { position:static;                                                      }
.absolute { position:absolute;  top:50px;     left:215px;                         }
.fixed    { position:fixed;     bottom:20px;  right:5px;                          }
.relative { position:relative;  top:30px;     left:30px;                          }
.float    { float:right;                                                          }
```

Modelos de Posicionamiento

Absoluto

Sin Estilo

Estático Absoluto Fijo Relativo Flotante

Con Estilo

Estático Flotante

Relativo

Fijo

CSS3

Nuevos efectos:

Algunos dependientes del navegador. Usar prefijos:

-moz-	→	Firefox
o-	→	Opera
-webkit-	→	Safari y Chrome
-ms-	→	Internet Explorer

CSS. Validación

http://jigsaw.w3.org/css-validator

Desarrollo de Aplicaciones Web

CSS Introducción

USC UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Pablo García Tahoces